

Trabalho 1 - Cifra de Vigenère

Este trabalho explora a cifra de Vigenère, tendo duas partes: o cifrado/decifrador e o ataque de recuperação de senha por análise de frequência.

- Parte I: cifrador/decifrador

O cifrador recebe uma senha e uma mensagem que é cifrada segundo a cifra de Vigenère, gerando um criptograma, enquanto o decifrador recebe uma senha e um criptograma que é decifrado segundo a cifra de Vigenère, recuperando uma mensagem. Os primeiros usuários da cifra de Vigenère utilizavam um “quadrado de Vigenère” (como mostrado na Figura 1) para descobrir rapidamente qual letra do texto cifrado usar, dado um texto plano e fluxo de teclas específicos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Figura 1. Quadro de Vigenere

- Parte II: ataque de recuperação de senha por análise de frequência

Serão fornecidas duas mensagens cifradas (uma em português e outra em inglês) com senhas diferentes. Cada uma das mensagens deve ser utilizada para recuperar a senha geradora do *keystream* usado na cifração e então decifradas.

Para as frequências das letras use: https://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%Aancia_de_letras

Observações:

1. Não é permitida a utilização de bibliotecas públicas, como OpenSSL, para primitivas de criptográficas de cifração e decifração assimétrica, e geração de chaves.
2. A pontuação máxima será auferida os trabalhos que realmente implementarem as duas partes
3. A avaliação será mediante apresentação do trabalho, com a verificação das funcionalidades e inspeção do código.
4. Implementação em grupos de 3 pessoas. Linguagens preferenciais C, C++, Java e Python.

O que deve ser entregue: relatório em pdf conforme documento explicativo e link para o código fonte da cifra com sua implementação e do ataque e sua implementação.

Data de Entrega: 07/04/2026, até 10h, com 5 slides para apresentação

Links úteis:

I - Funcionamento da cifra de Vigenere:

<https://www.youtube.com/watch?v=SkJcmCaHqS0>

<https://www.dcode.fr/vigenere-cipher>

<https://cryptii.com/pipes/vigenere-cipher/>

II - Quebrando a cifra de Vigenere:

<https://www.boxentriq.com/ciphers/vigenere-cipher>

https://www.youtube.com/watch?v=P4z3jAOzT9I&fbclid=IwAR0Aj7nSiyUmdflXaRI7-jYcsumG_uwOpJmbNQrwhoSPj08_8rinaOGRHuk